Desafio Frontend Página de monitoramento

Um passo a passo para construir, aprender e apresentar.

A Cogmo Technology propõe que você monte ou termine uma página que apresenta estações, leituras recentes e um histórico simples. Você vai praticar React, organização visual e comunicação com uma API.

> **Sua missão**
> Ajudar uma pessoa a responder: qual estação estou vendo? Qual é a leitura? Quando ela foi feita? O que aconteceu nas últimas horas?

Tempo sugerido: 16 a 24 horas, em até 10 dias úteis. Nível: júnior.

Antes de começar

Não é necessário conhecer hidrologia. Os nomes e os valores são fictícios, criados para a atividade. Não são leituras atuais, alertas ou previsões.

1. Desenhe a tela para quem vai usá-la

Uma boa interface ajuda a pessoa a encontrar a informação, entender o que significa e saber o que fazer quando algo não aparece. Comece simples: coloque primeiro o que ajuda a escolher e compreender as leituras.

Parte da página	O que explica
Cabeçalho	Nome do painel e que esta é uma demonstração.
Aviso	As estações e leituras são simuladas.
Seletor	Estação, rio e município escolhidos.
Cartões	Nível e chuva mais recentes, com unidade e horário.
Histórico	Um gráfico de nível ou um gráfico de chuva.
Mensagens	O que acontece enquanto carrega, se ocorre erro ou se não há pontos.

UX sem mistério

UX quer dizer experiência de uso. Aqui significa escolhas práticas: texto legível, botões com nomes claros, foco visível ao usar teclado e uma página que também caiba na tela de um celular.

> **Primeiro clareza, depois detalhes**
>
> Cores e ilustrações podem ajudar a ler e comparar. Uma tela simples que funciona vale mais do que várias animações ou funções difíceis de terminar.

2. Inicie o projeto e conheça as peças

Você precisa do Node.js 20 ou superior e do npm, que instala as bibliotecas. No PowerShell, abra a pasta front e execute:

```
Copy-Item .env.example .env.local
npm install
npm run dev
```

Abra http://localhost:5173. O projeto começa com um mock: uma resposta de demonstração que roda no próprio site. Assim, você pode começar a tela antes de existir uma API.

Arquivo	Para que serve
src/App.tsx	A página principal e os controles.
src/styles.css	Cores, espaçamentos e ajustes de tela.
src/api.ts	Escolhe entre o mock e a API local.
src/mockApi.ts	Estações e leituras fictícias de demonstração.
src/types.ts	Descreve os nomes e tipos de cada campo.

Palavras que aparecem no código

Termo	Explicação
React	Ferramenta para montar páginas com partes reutilizáveis.
Componente	Uma peça da página, como um cartão, seletor ou gráfico.
Estado	Informação que pode mudar, como estação selecionada ou carregamento.
TypeScript	JavaScript com indicações de tipos para ajudar a detectar enganos.
CSS	Regras que definem a aparência e o encaixe da página.

3. Mostre cada medida com seu contexto

O resumo responde “qual é a última leitura?”. O histórico responde “como os valores mudaram?”. Para que a resposta seja útil, mostre o nome da medida, sua unidade e o horário.

Medida	Unidade	Como apresentar
level (nível)	m (metros)	Em um gráfico de nível.
rain (chuva)	mm/h (milímetros por hora)	Em um gráfico separado de chuva.

Nível e chuva usam unidades diferentes; não misture as duas linhas no mesmo eixo. Uma lacuna quer dizer que faltou uma leitura. Não crie um valor para preenchê-la.

Exemplo de pontos de um gráfico

```
{
  "data_mode": "simulation",
  "metric": "level",
  "unit": "m",
  "points": [
    {"timestamp": "2026-09-28T11:00:00Z", "value": 1.38},
    {"timestamp": "2026-09-28T12:00:00Z", "value": 1.42}
  ]
}
```

Cada ponto tem horário e valor. O horário termina com Z para indicar um padrão chamado UTC. Você pode apresentar ao público o horário local de forma amigável, por exemplo “09:00, horário de Brasília”.

> **Mesmo combinado para as duas trilhas**
>
> O arquivo docs/CONTRATO_API.md traz os nomes e formatos da API. O frontend e o backend precisam usar os mesmos campos para conseguirem conversar.

4. Complete as interações, uma de cada vez

Passo	Faça isso	Confira
1. Estação	Ligue o seletor à estação escolhida.	Rio e leituras também mudam.
2. Resumo	Use os últimos valores de nível e chuva.	Cada valor tem unidade e horário.
3. Histórico	Peça a medida e o período escolhidos.	O gráfico usa os pontos corretos.
4. Espera	Mostre que a página está carregando.	A tela não parece travada.
5. Erro	Explique o problema e permita tentar novamente.	A pessoa tem uma ação clara.
6. Vazio	Explique que não há pontos no período.	A tela não mostra um gráfico enganoso.

A área de gráfico

Recharts já está incluído. Ele recebe uma lista de pontos e desenha os campos que você indicar. O espaço inicial está no arquivo src/App.tsx.

```
<LineChart data={pontosComHorario}>
  <CartesianGrid strokeDasharray="3 3" />
  <XAxis dataKey="hora" />
  <YAxis unit={unidade} />
  <Tooltip />
  <Line dataKey="value" dot={false} />
</LineChart>
```

Comece com uma linha. Depois deixe claros o título, o intervalo, a unidade e os horários. Tooltip é a caixinha que explica um ponto quando alguém aponta ou toca nele.

> **Acessibilidade do dia a dia**
>
> Associe um rótulo ao seletor, use botões com nomes que expliquem a ação e confira se dá para navegar com teclado. Veja se o texto continua legível no celular.

5. Teste as situações e conecte a API

O mock oferece quatro cenários para a sua tela. Consulte harness/CENARIOS.md para ativá-los; ao trocar a opção, reinicie o Vite.

Cenário	O que deve acontecer
normal	Resumo e pontos aparecem.
slow	Você consegue perceber o indicador de carregamento.
error	Surge uma explicação e a ação de tentar novamente funciona.
empty	A página informa que o período não tem pontos.

Quando o backend estiver pronto

Crie ou edite .env.local. VITE_API_URL é o endereço do servidor local. Depois reinicie npm run dev.

```
VITE_API_MODE=real
VITE_API_URL=http://localhost:3000
```

Se a ligação não funcionar

- Veja se o servidor backend está ligado e se a rota responde.
- Compare o nome dos campos na resposta com os usados pela página.
- Confira se a origem da página está permitida pelo CORS.
- Não coloque senhas ou chaves no código executado no navegador.

> **Integração opcional**
> Você pode desenvolver usando o mock e conectar depois. A avaliação também pode ser feita só com a trilha frontend.

6. Plano e critérios de avaliação

Etapa	Tempo	Resultado
1. Explorar	3-4 h	Rodar a tela e desenhar um esboço.
2. Montar	4-6 h	Criar seletor, cartões e escolha de medida.
3. Visualizar	4-5 h	Completar o gráfico e a janela de horas.
4. Cuidar	3-5 h	Tratar espera, erro, vazio, celular e teclado.
5. Apresentar	2-4 h	Demonstrar os cenários e explicar escolhas.

Pronto para entregar

- É possível escolher estação e período.
- Nível e chuva estão separados e têm unidades e horários.
- Espera, erro, nova tentativa e vazio são explicados.
- A página se adapta a celular e pode ser usada com teclado.
- Um aviso mostra que os dados são simulados.

Avaliação

Critério	Pontos	Demonstre
Fluxo e dados	25	Mudar estação e medida.
Estados da tela	20	Mostrar espera, falha, nova tentativa e vazio.
Gráficos e unidades	20	Explicar o que mostram os eixos.
UX e acessibilidade	20	Usar a tela menor e navegar por teclado.
Organização	15	Explicar componentes e escolhas.

7. Glossário e apresentação

Termo	Explicação
API	A porta de conversa usada pela página para pedir dados.
Mock	Uma resposta de demonstração que dispensa servidor real.
Requisição / fetch	O pedido enviado do navegador para buscar dados.
JSON	Formato de texto organizado que a API devolve.
Responsive	Tela que se reorganiza para caber em celular e computador.
Tooltip	Caixinha com detalhe de um ponto do gráfico.
CORS	Regra que permite à página local conversar com o servidor local.

Na apresentação, conte

- Que pergunta a sua página ajuda a responder.
- Como trocar entre estação, nível e chuva.
- O que acontece quando há espera, erro ou nenhum ponto.
- Uma escolha de uso e um próximo passo pequeno.

> **Mantenha o desafio no tamanho certo**
>
> Animações, login, publicação na internet e previsão por IA não são necessários. Termine o essencial antes de escolher uma melhoria opcional.

Esta página usa estações e valores inventados para exercício. Não mostra condições reais nem deve ser usada em decisões.